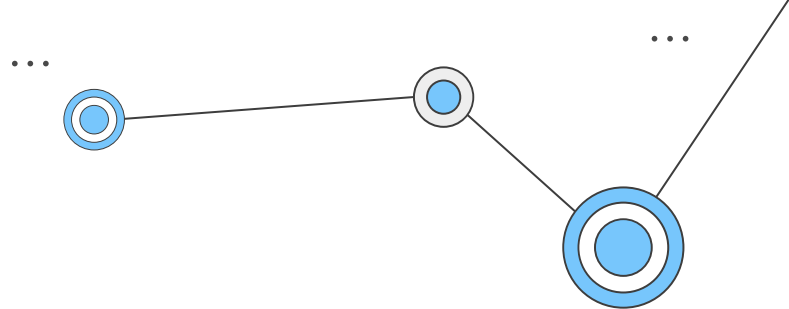




A NOSSA UNIVERSIDADE



Engenharia de Requisitos

Qualidade de Requisitos e
Atributos Desejáveis

Aula 3

Prof. Me. Daniel Cunha da Silva

Nessa aula

01

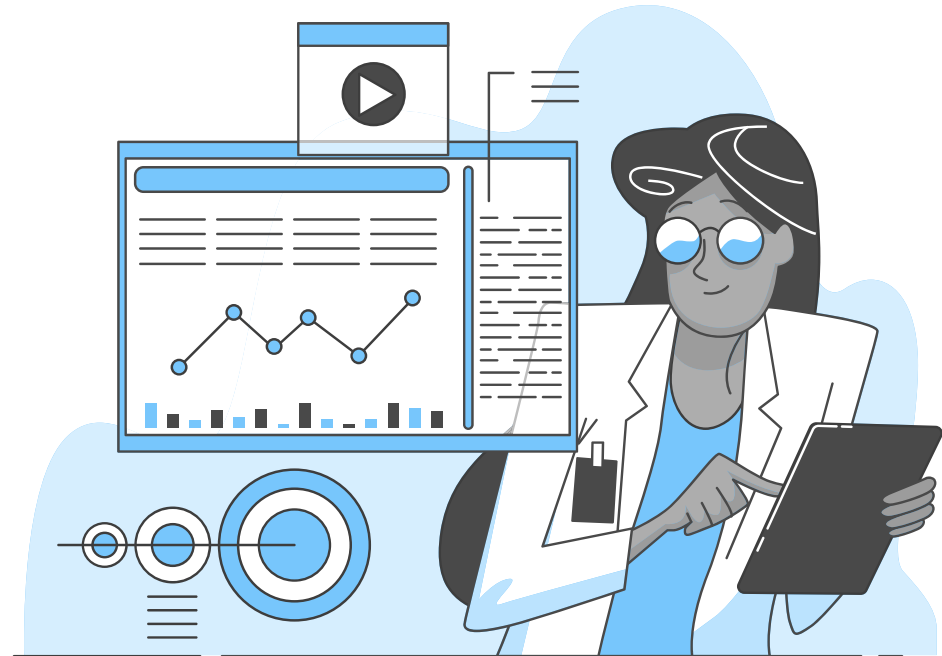
O que é Qualidade de Requisitos?

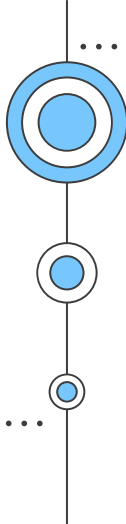
02

Padrões e Modelos de Qualidade

03

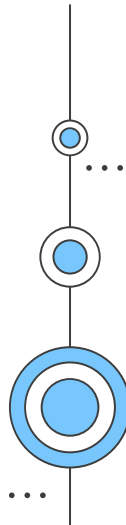
Ambiguidade e Linguagem Natural



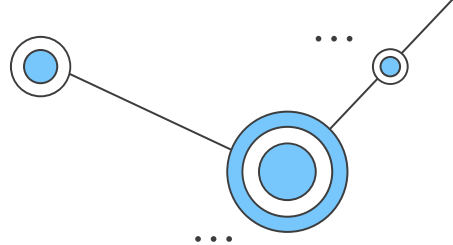


01

O que é Qualidade
de Requisitos?



Qualidade de Requisitos



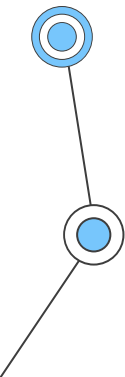
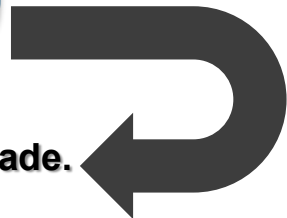
Quando posso afirmar que um requisito é bom?

**Qualidade do
produto de
software**



**Qualidade da
especificação
de requisitos**

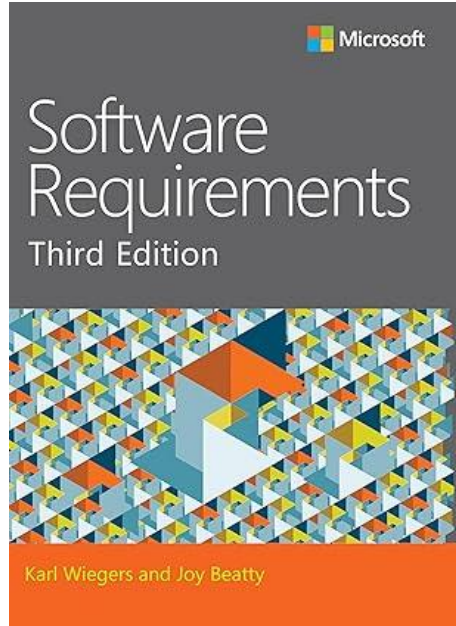
A qualidade do requisito é resultado da qualidade da descrição da necessidade.





Um requisito possui qualidade quando é descrito de forma clara, completa, consistente, verificável, rastreável e alinhada às necessidades do negócio, permitindo sua implementação e validação sem ambiguidade ou interpretações divergentes.

...



Os autores auxiliam no entendimento da qualidade de requisitos:

- Apresentando critérios de qualidade para requisitos bem formulados;
- Contribuindo com exemplos concretos de requisitos bons e ruins;
- Dicas práticas de escrita e revisão.



Empirical research on requirements quality: a systematic mapping study

Lloyd Montgomery¹ · Davide Fucci² · Abir Bouraffa¹ · Lisa Scholz¹ · Walid Maalej¹

Received: 26 November 2020 / Accepted: 22 November 2021 / Published online: 15 February 2022
© The Author(s) 2022

Abstract

Research has repeatedly shown that high-quality requirements are essential for the success of development projects. While the term “quality” is pervasive in the field of requirements engineering and while the body of research on requirements quality is large, there is no meta-study of the field that overviews and compares the concrete quality attributes addressed by the community. To fill this knowledge gap, we conducted a systematic mapping study of the scientific literature. We retrieved 6905 articles from six academic databases, which we filtered down to 105 relevant primary studies. The primary studies use empirical research to explicitly define, improve, or evaluate requirements quality. We found that empirical research on requirements quality focuses on improvement techniques, with very few primary studies addressing evidence-based definitions and evaluations of quality attributes. Among the 12 quality attributes identified, the most prominent in the field are ambiguity, completeness, consistency, and correctness. We identified 111 sub-types of quality attributes such as “template conformance” for consistency or “passive voice” for ambiguity. Ambiguity has the largest share of these sub-types. The artefacts being studied are mostly referred to in the broadest sense as “requirements”, while little research targets quality attributes in specific types of requirements such as use cases or user stories. Our findings highlight the need to conduct more empirically grounded research defining requirements quality, using more varied research methods, and addressing a more diverse set of requirements types.

Keywords Systematic mapping study · Secondary study · Requirements quality · Empirical research

1 Introduction

Requirements engineering (RE) is “the process of defining, documenting, and maintaining requirements” [1], where “requirements” designate real-world goals for, functions of, and constraints on systems [2]. The *quality* of requirements

refers to the individual characteristics of requirements that both lead to a successful and cost-effective system, and solves the user’s needs [3]. Requirements quality depends on multiple factors such as the requirements author, the stakeholders consulted [4], the templates and processes used [5], and the verification processes followed [6]. Requirements quality research focuses on specific attributes of requirements, including ambiguity, completeness, consistency, complexity, and verifiability [3, 7–9].

The 1994 Standish Chaos Report described the perceived importance of requirements on software project success and failure [10]. The report details project success factors such as a “clear statement of requirements” and “clear vision and objectives”, as well as project failure factors such as “incomplete requirements” and “changing requirements and specifications” [10]. In 2007, Kamata and Tamai empirically validated the claims of the Standish Chaos Report through an investigation of 32 industrial software projects focusing on the impact of RE on quality, time, and cost calculations [11]. Their research found that a relatively small set of

✉ Lloyd Montgomery
lloyd.montgomery@uni-hamburg.de

Davide Fucci
davide.fucci@bth.se

Abir Bouraffa
abir.bouraffa@uni-hamburg.de

Lisa Scholz
lisa.scholz@uni-hamburg.de

Walid Maalej
walid.maalej@uni-hamburg.de

¹ University of Hamburg, Hamburg, Germany

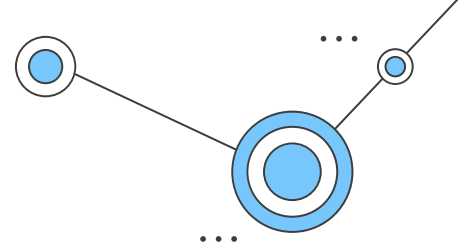
² Blekinge Tekniska Högskola, Karlskrona, Sweden

Esse *Systematic Mapping Study* (SMS) mapeou toda a pesquisa empírica sobre qualidade de requisitos, dentro de um universo de 6905 artigos, chegando a 105 estudos primários empíricos.

O estudo identificou que os atributos de qualidade mais estudados são:

1. Ambiguidade
 2. Completude
 3. Consistência
 4. Correção
- } 54%

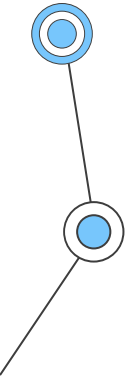
0 *Framework* FRISCO



O *framework* FRISCO discute como atributos de qualidade podem ser categorizados em três perspectivas baseadas na semiologia (estudo de como os sistemas computacionais comunicam significado aos usuários).

Propõe um modelo que pode ser avaliado em termos de:

- **Sintaxe:** conformidade com regras e gramática da linguagem.
- **Semântica:** fidelidade do significado em relação ao mundo real.
- **Pragmática:** capacidade de comunicar efetivamente aos stakeholders.

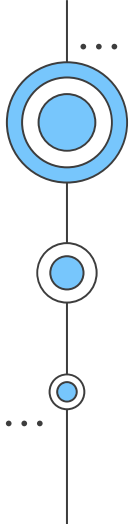


Considere o seguinte requisito: **O sistema deve gerar relatórios rapidamente.**

Crítérios de análise	Pergunta	Resultado	Conclusão
Sintaxe	O requisito está bem formado do ponto de vista gramatical e estrutural?	- Está gramaticalmente correto - Usa verbo normativo (“deve”) - Estrutura sujeito + verbo + complemento	Sintaticamente aceitável
Semântica	O que significa “rapidamente”?	“Rapidamente” é ambíguo	Baixa qualidade semântica (ambiguidade)
	Rápido para quem?	Não há critério mensurável	
	Com qual volume de dados?	Não sabemos o limite de desempenho esperado	
Pragmática	Desenvolvedores saberão implementar?	Desenvolvedor pode assumir 10 segundos	Baixa qualidade pragmática (dificulta uso prático)
	Testadores saberão validar?	Testador não sabe qual métrica usar	
	O cliente ficará satisfeito com qualquer interpretação?	Cliente pode esperar 2 segundos	

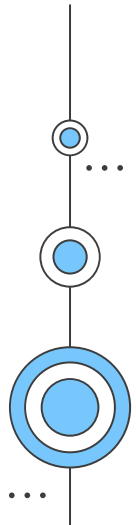
Considere o seguinte requisito: **O sistema deve gerar relatórios em até 2 segundos para consultas com até 10.000 registros, em 95% das execuções.**

Crítérios de análise	Pergunta	Resultado	Conclusão
Sintaxe	O requisito está bem formado do ponto de vista gramatical e estrutural?	- Estrutura padronizada (Sujeito + verbo normativo + condição + critério mensurável). - Uso correto do verbo obrigatório (“deve”). - Inclusão explícita de restrições e condições. - Organização lógica das informações.	Sintaticamente aceitável
Semântica	Há correspondência entre o modelo (texto do requisito) e o domínio real?	Agora o requisito representa claramente uma condição mensurável do mundo real. - Define o tempo exato → 2 segundos - Define o contexto → até 10.000 registros - Define a tolerância estatística → 95%	A ambiguidade foi eliminada e o requisito passa a ter correspondência objetiva com o desempenho esperado no domínio.
Pragmática	O requisito pode ser compreendido e utilizado pelos stakeholders?	- Desenvolvedor sabe a meta de desempenho. - Testador pode criar teste automatizado. - Cliente pode validar aceitação.	Ele pode ser implementado, testado, validado e negociado, tornando-se útil na prática.

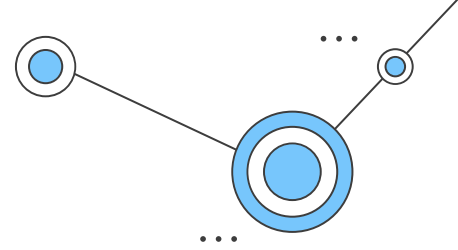


02

Padrões e Modelos de Qualidade

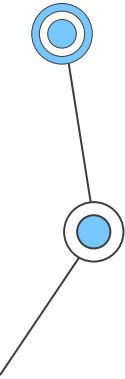


Padrões e Modelos de Qualidade

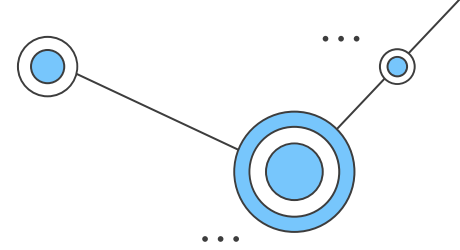


Antes de qualquer coisa é importante saber que:

- ✓ Qualidade de requisitos não é subjetiva.
- ✓ Existe respaldo normativo e técnico.
- ✓ Há critérios formalizados internacionalmente.
- ✓ A qualidade pode ser avaliada segundo padrões.



Padrões e Modelos de Qualidade



Norma é um conjunto de regras, diretrizes, definições técnicas ou boas práticas estabelecidas por organismos reconhecidos (como ISO, IEEE, ABNT) para padronizar o desenvolvimento, manutenção e avaliação de produtos de software.

Norma 29148:2018

Norma de Engenharia de Requisitos

Define:

- Estrutura da Especificação de Requisitos de Software.
- Características de um bom requisito.
- Critérios de qualidade (não ambíguo, verificável, correto, etc.)
- Substituiu a IEEE 830:1998.

Está no nível de processo e documentação de requisitos.

Norma 25010:2023 (SQuaRE)

Norma de qualidade do produto de software

Define:

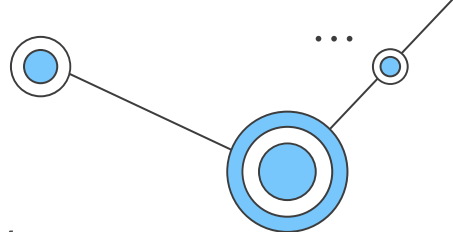
- Define o que deve ser alcançado em termos de qualidade.
- O que o software precisa ter.
- Estabelece 8 características principais do produto.

Não define:

- Como escrever requisitos.
- Está no nível mais abstrato (produto).



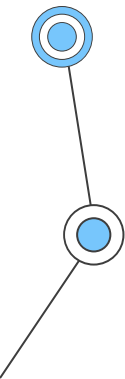
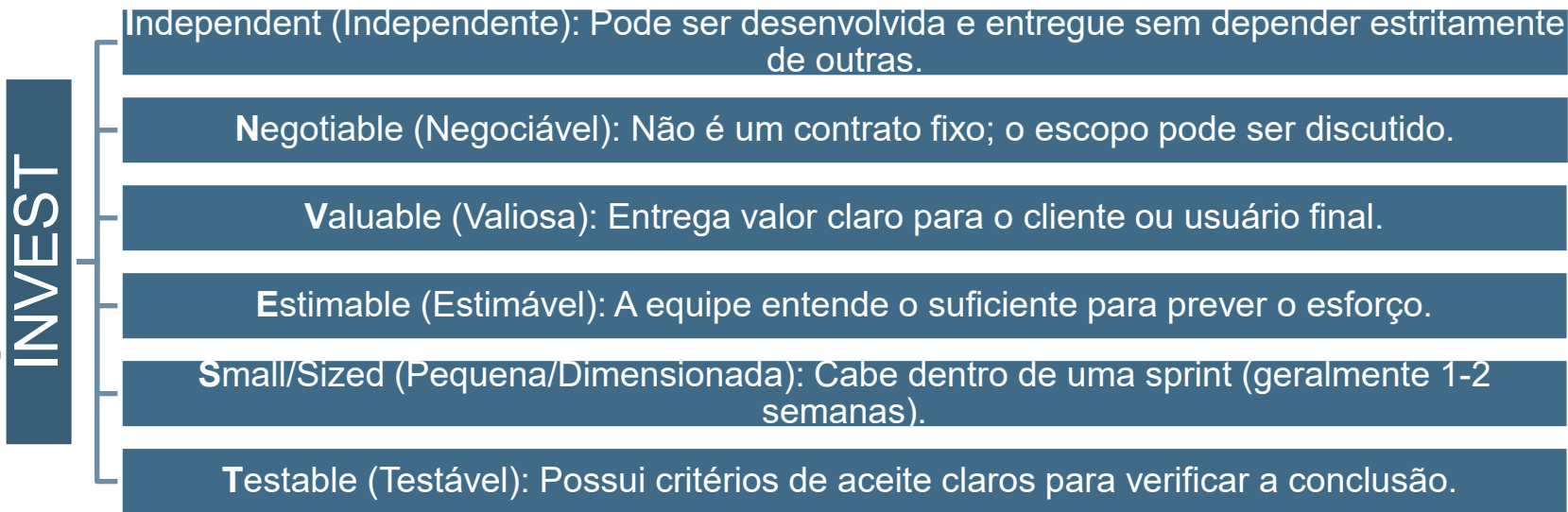
Modelo INVEST



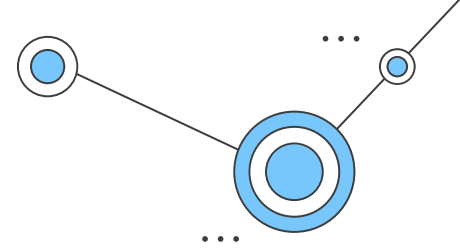
INVEST é um mnemônico utilizado em metodologias ágeis (Scrum, *Extreme Programming*) para garantir a qualidade e a eficácia das histórias de usuário.

Criado por Bill Wake e amplamente difundido por Mike Cohn.

A ideia é que qualidade também depende do contexto metodológico.



INCOSE



O INCOSE é uma organização internacional voltada à Engenharia de Sistemas, com forte influência em setores como:

- Aeroespacial
- Defesa
- Automotivo
- Energia
- Sistemas críticos



INCOSE

Seu principal guia é o: INCOSE Systems Engineering Handbook

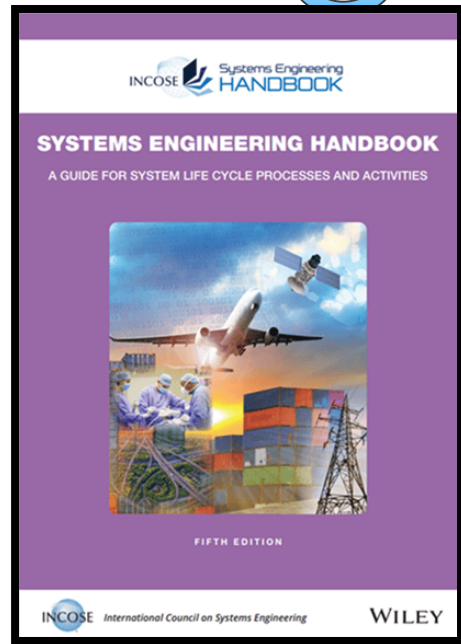
Um requisito deve expressar uma **única necessidade**.

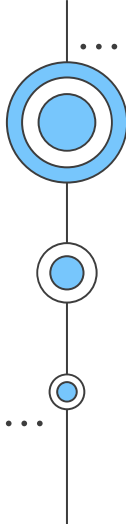
O INCOSE enfatiza:

- **Rastreabilidade** para cima (origem no stakeholder).
- Rastreabilidade para baixo (design, implementação, teste).

Cada requisito deve ter **método de verificação** definido: Teste, Análise, Inspeção e Demonstração.

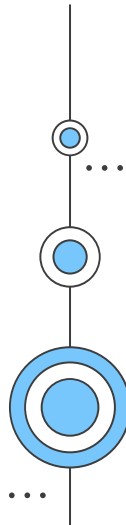
Enquanto a Norma 29148 organiza e padroniza a documentação de requisitos, o INCOSE insere os requisitos dentro de uma visão sistêmica e de ciclo de vida completo, com forte ênfase em rastreabilidade, atomicidade e verificabilidade.





03

Ambiguidade e Linguagem Natural





Se a linguagem natural é ambígua, por que não usamos apenas linguagens formais?

Respostas possíveis:

- Facilidade de comunicação com stakeholders
- Baixa barreira de entrada
- Custo menor
- Flexibilidade

Tipos de Ambiguidade

“O sistema deve permitir a consulta de dados do gerente com senha.”

Quem usa senha? O gerente? O sistema? O usuário?

Sintática
(múltiplas interpretações)

“O sistema deve registrar o cliente.”
Registrar como? Criar conta? Logar? Armazenar log?

Lexical
(múltiplos significados)

Semântico
(Termos vagos)

Termos vagos:
Rápido, Intuitivo,
Adequado, Seguro,
Eficiente.

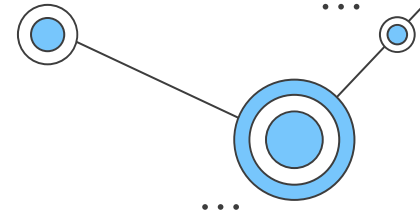
Escopo
(Limites não claros)

“O sistema deve permitir exportação de dados.”
Quais dados? Em qual formato? Para quem?

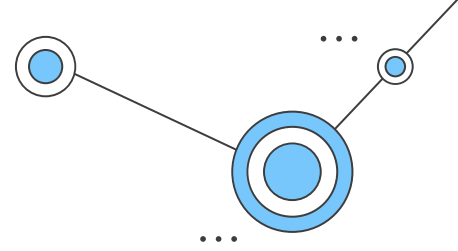
“Quando o usuário envia o formulário, ele deve validar os dados.”
Quem valida? O usuário? O sistema?

Referencial
(Referentes incertos)

Ambiguidade

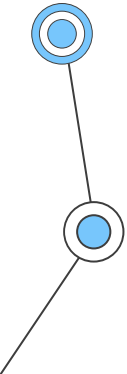


Termos de Risco

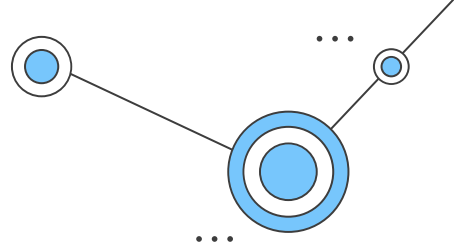


- Rápido
- Simples
- Fácil
- Adequado
- Eficiente
- Robusto
- Intuitivo

- Seguro
- Otimizado
- Conforme necessário
- Sempre
- Nunca
- Aproximadamente



Estratégia de Mitigação



- **Uso de Métricas Quantitativas**
 - *O sistema deve responder às requisições em até 2 segundos para 95% das solicitações realizadas com até 5.000 registros.*
- **Critérios de Aceitação Explícitos**
 - *O sistema deve validar os dados do formulário conforme os seguintes critérios:*
 - *O campo CPF deve conter 11 dígitos numéricos válidos.*
 - *O campo e-mail deve conter "@" e domínio válido.*
 - *Campos obrigatórios não podem estar vazios.*
- **Estrutura Padronizada de Frase**
 - *Sujeito + verbo obrigatório + condição + critério mensurável*
- **Revisões por Pares (Peer Review)**
 - *Quando possível outro analista revisa por meio de questionamentos.*

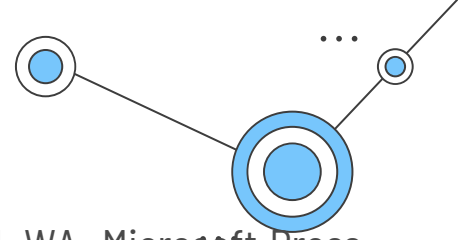




“Projects fail because the requirements are misunderstood, not because programmers can’t code.”

– Ellen Gottesdiener

Referências



- WIEGERS, Karl E.; BEATTY, Joy. **Software requirements**. 3. ed. Redmond, WA: Microsoft Press, 2013. ISBN 978-0735679665.
- MONTGOMERY, Lloyd; FUCCI, Davide; BOURAFFA, Abir; SCHOLZ, Lisa; MAALEJ, Walid. **Empirical research on requirements quality: a systematic mapping study**. Requirements Engineering, [S.l.], v. 27, p. 183–209, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1007/s00766-021-00367-z>.
- LINDLAND, O. I.; SINDRE, G.; SØLVBERG, A. **Understanding quality in conceptual modeling**. IEEE Software, Los Alamitos, v. 11, n. 2, p. 42–49, mar. 1994. DOI: <https://doi.org/10.1109/52.268955>.
- INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION; INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION; INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS. **ISO/IEC/IEEE 29148:2018: Systems and software engineering – Life cycle processes – Requirements engineering**. Geneva: ISO, 2018.
- INTERNATIONAL COUNCIL ON SYSTEMS ENGINEERING (INCOSE). **Systems engineering handbook: a guide for system life cycle processes and activities**. 5. ed. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2023.5.



Obrigado!

Prof. Me. Daniel Cunha da Silva

